

Clase 16. MACHINE LEARNING PARA LA CIENCIA DE DATOS

Análisis Multivariado

Objetivos de la clase



Identificar las particularidades del Análisis multivariado de datos



Reconocer ejemplos y aplicaciones de Python



MAPA DE CONCEPTOS



Análisis Multivariado: Objetivos

¿Qué es el Análisis Multivariado?

- ✓ Es una rama de la estadística que abarca la observación y el análisis simultáneos de más de una variable respuesta.
- ✓ Los estudios multivariados son similares a los univariados y bivariados con la diferencia de que tienen más de dos variables independiente y en algunos casos múltiples variables dependientes.



¿Qué es el Análisis Multivariado?

- ✓ Otra diferencia importante es que en un análisis de múltiples variables no hablamos de “correlación simple” ni de estadísticos descriptivos por sí solos, sino que apelamos a otras herramientas estadísticas llamadas “**multivariantes**”, tal es el caso de por ejemplo: *Análisis de varianza (ANOVA)*, *Estudio multifactorial* o *Regresiones Múltiples*.

Ejemplo de contexto

Por ejemplo si deseamos examinar la capacidad de tres nuevos productos químicos para limpiar un derrame de aceite, las **tres sustancias químicas** serían las variables **variables independientes**. En un análisis multivariado se podrían medir las propiedades de las sustancias químicas y el efecto sobre el medio ambiente como variables dependientes **variables dependientes**

Objetivos

Objetivos del Análisis Multivariado

El objetivo del análisis multivariado es variable en relación a lo que queremos conseguir con él. Estos son los diferentes escenarios que explican el objetivo del análisis multivariado:

- ✓ **Optimizar los datos o simplificar la estructura:** Esto ayuda a simplificar los datos en la mayor medida posible sin sacrificar información valiosa y sirve para facilitar la explicación de datos.

Objetivos del Análisis Multivariado

- ✓ **Ordenar y agrupar:** Cuando tengamos múltiples variables, se creará un conjunto de objetos o variables "similares" en función de las características medidas para ordenar y agrupar los datos.
- ✓ **Investigar la relación de dependencia entre variables:**
La relación entre variables es algo que puede resultar preocupante para muchos. El análisis multivariado nos servirá para saber si todas las variables son independientes o dependientes entre sí.

Objetivos del Análisis Multivariado

- ✓ **Relación predictiva entre variables:** Deben determinarse para predecir el valor de una o más variables a partir de observaciones de otras variables.
- ✓ **Construcción y prueba de hipótesis:** Se prueban hipótesis estadísticas específicas expresadas en parámetros poblacionales multivariados. Esto se puede hacer para probar hipótesis o reafirmar hipótesis previas.

Ventajas y Desventajas

Ventajas

Ventajas

- ✓ Permite a los investigadores ver la *relación entre variables y cuantificar la relación entre ellas*: Se puede usar la **tabulación cruzada, correlación parcial y regresión múltiple para controlar la asociación entre variables**.
- ✓ Muestra *capacidad de obtener una visión general más realista y precisa* que cuando se analiza una sola variable.
- ✓ Permite una fácil visualización e interpretación de los datos
- ✓ Se analiza más información en simultáneo, dando mayor potencia en el análisis
- ✓ Se entienden mejor las relaciones entre las variables
- ✓ Permite encontrar relaciones que no son posibles de ver con el análisis univariado y bivariado

Desventajas

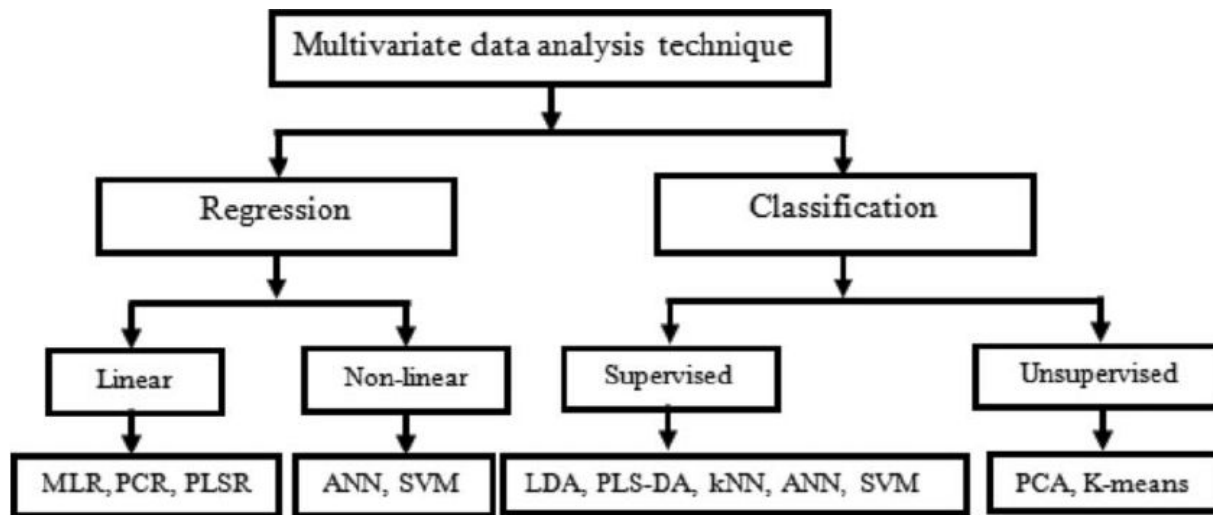
Desventajas

- ✓ Sus técnicas son *complejas, involucran matemáticas avanzadas y requieren procedimientos estadísticos* para analizar datos.
- ✓ Los **resultados del modelado estadístico** *no siempre son fáciles de entender* para estudiantes o personas sin mucha formación.

Método disponible

Métodos disponibles

Para el análisis multivariado tenemos técnicas de regresión o clasificación con una amplia gama de algoritmos disponibles. Estudiaremos algunos de los más usados

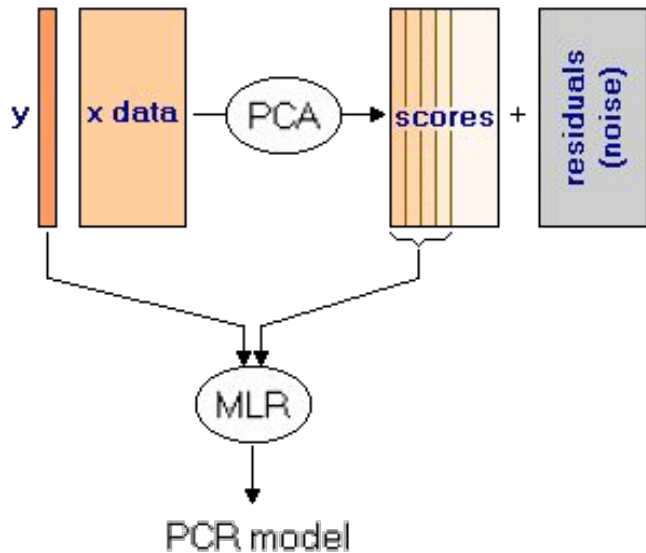


Regresión lineal múltiple

También conocida como regresión múltiple, es una técnica estadística que utiliza varias variables explicativas (independientes) para predecir el resultado de una variable de respuesta (dependiente). La regresión múltiple es una extensión de la regresión lineal (OLS) que usa solo una variable explicativa.

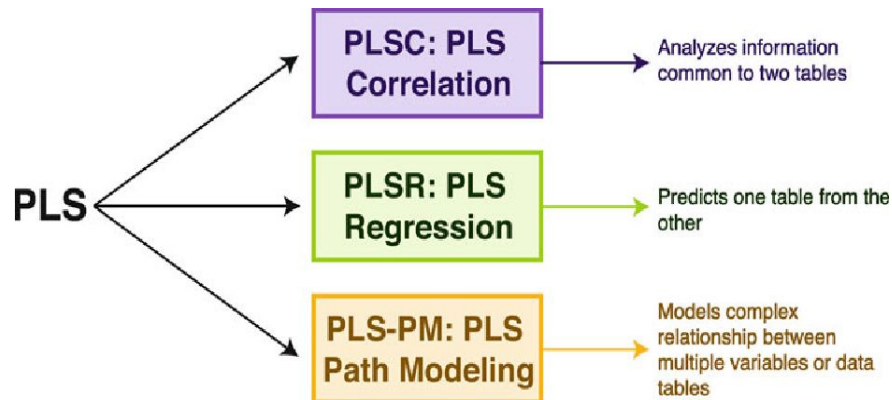
Regresión PCR

PCR (Principal Component Regression) es una técnica de análisis de regresión que se basa en el análisis de componentes principales (PCA). Se usa para estimar los coeficientes de regresión desconocidos en un modelo de regresión lineal estándar. Los componentes principales de las variables explicativas se utilizan como regresores



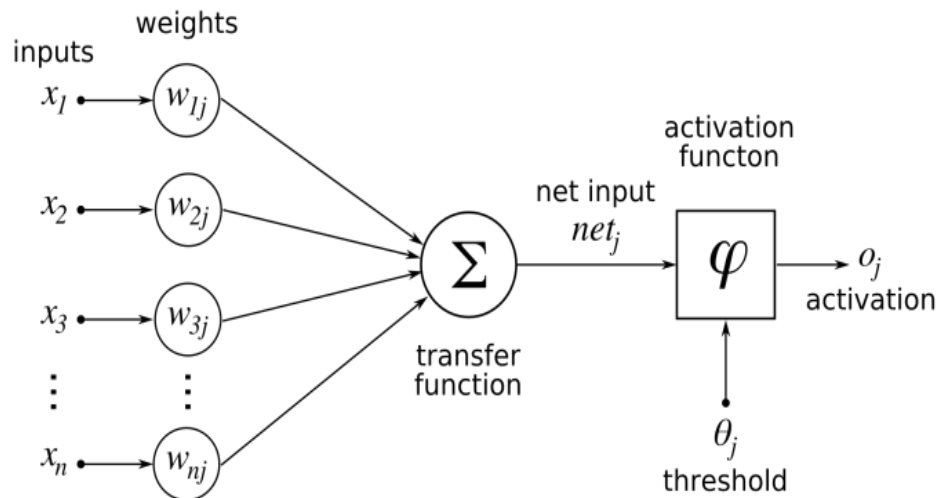
PLSR

La regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) es un método de regresión rápido, eficiente y óptimo basado en la covarianza. Se recomienda en casos de regresión donde el número de variables explicativas es alto, y donde es probable que las variables explicativas estén correlacionadas.



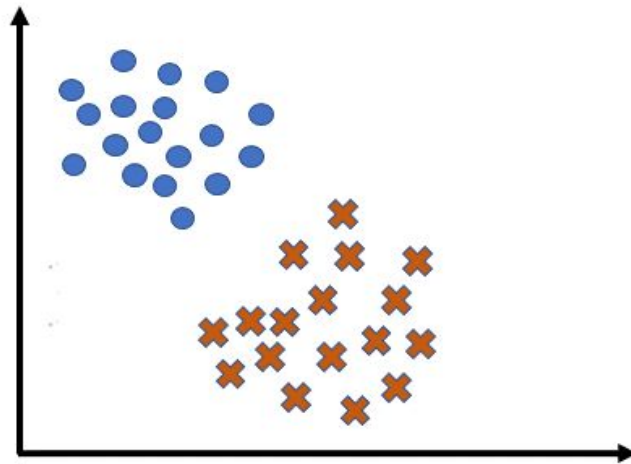
ANN

Las redes neuronales artificiales (ANN) utilizan algoritmos de aprendizaje que pueden hacer ajustes de forma independiente, o aprender, en cierto sentido, a medida que reciben nuevos datos. Esto los convierte en una herramienta muy eficaz para el modelado de datos estadísticos no lineales.



SVM

Una máquina de vectores de soporte (SVM) es un algoritmo de aprendizaje automático que analiza datos para clasificación y análisis de regresión. SVM es un método de aprendizaje supervisado que analiza los datos y los clasifica en una de dos categorías. Se utilizan funciones kernel para encontrar mejores planos de separación



¿Preguntas?

Glosario

Análisis multivariado: Es una rama de la estadística que abarca la observación y el análisis simultáneos de más de una variable respuesta.

Ventajas del análisis multivariado: Permite una fácil visualización e interpretación de los datos. Analiza más información en simultáneo, dando mayor potencia en el análisis. Se entienden mejor las relaciones entre las variables

Desventajas del análisis multivariado: sus técnicas pueden llegar a ser complejas desde el punto de vista metodológico y eso hace que los resultados en algunas ocasiones no se puedan transmitir de manera intuitiva.



¿Aún quieres conocer más?
Te recomendamos el
siguiente material



MATERIAL AMPLIADO

Recursos multimedia

Microsoft Power BI

✓ Microsoft Power BI Blog | **Power BI** | [PowerBI Blog](#)

Tutorial PowerBI

✓ Tutorial básico de PowerBI | **Datdata** | [PowerBI tutorial](#)

Disponible en nuestro repositorio.

Opina y valora
esta clase

Muchas gracias.

#DemocratizandoLaEducación

Resumen de la clase hoy

- ✓ Análisis Multivariado: Objetivos
- ✓ Ventajas y Desventajas
- ✓ Integración con R y PowerBI